

CAMPO EN ORDEN

Documento tecnico confidencial para programador

Version de trabajo - Mayo 2026

CONFIDENCIAL. La informacion contenida en este archivo pertenece al proyecto Campo en Orden y se entrega exclusivamente para analisis y desarrollo del sistema. No debe ser copiada, compartida ni utilizada fuera de este fin sin autorizacion de German Orso.

Destinatario: Programador / equipo de desarrollo

Proyecto: Campo en Orden - gestion agropecuaria por campo, lote y labor

Indice de documentos incluidos

#	Modulo / documento	Paginas
1	Documento técnico para desarrollo	9
2	Mapa conceptual - Labores	3
3	Estructura base: Campo - Lote - Labor	4
4	Administradores y usuarios	6
5	Productos con precios	3
6	Resultado economico / Margen bruto	4

Nota: se unificaron los documentos de trabajo disponibles y se omitieron copias duplicadas exactas para evitar repetir contenido.

CONFIDENCIAL

CAMPO EN ORDEN

Documento Técnico para Desarrollo

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 2026

Alcance: Estructura de datos · Roles y permisos · Flujo de validación · Módulo de productos · Endpoints sugeridos

Destinatario: Equipo de desarrollo

CONFIDENCIAL

1. Visión general del sistema

Campo en Orden es una aplicación para productores agropecuarios que permite registrar y gestionar toda la actividad productiva de un establecimiento: campos, lotes, labores, insumos y costos. La información queda centralizada, trazable y disponible para reportes.

La lógica central del sistema se organiza en tres niveles:

	LOTE	LABOR
Unidad principal. Agrupa lotes de un establecimiento.	Subdivisión del campo. Tiene hectáreas, cultivo y campaña.	Acción realizada sobre un lote: siembra, pulverización, cosecha, etc.

Regla base: un campo tiene muchos lotes. Un lote tiene muchas labores. Una labor puede tener muchos productos.

2. Estructura de la base de datos

La base de datos se organiza en siete tablas principales. Las relaciones son jerárquicas: productores → campos → lotes → labores → labor_productos.

campos	Tabla raíz	id, nombre, productor_id, localidad, provincia, hectareas_totales, campaña, observaciones, created_at
lotes	Pertenece a campos	id, campo_id, nombre, hectareas, cultivo, campaña, estado [activo/terminado/pendiente], observaciones
labores	Pertenece a lotes	id, lote_id, fecha, tipo_labor, hectareas_trabajadas, contratista, precio_por_ha, total, estado, cargado_por, revisado_por, observaciones
labor_productos	Pertenece a labores	id, labor_id, producto_id, total_usado, unidad, dosis_calculada, precio_historico, moneda, proveedor_referencia, costo_total
productos	Catálogo global	id, nombre, tipo [herbicida/insecticida/...], unidad, precio_unitario, moneda, proveedor, vigencia, observaciones
usuarios	Tabla de acceso	id, nombre, telefono, email, rol,

		productor_id, permisos_especiales, estado, created_at
productores	Tabla raíz	id, nombre, empresa, telefono, email, cuit, observaciones

2.1 Regla de precio histórico (labor_productos)

Cuando se carga una labor, el precio del producto debe copiarse en la tabla labor_productos. No se guarda solo el ID del producto. Esto garantiza que actualizaciones futuras en el catálogo de precios no modifiquen el costo histórico de labores ya realizadas.

Situación	Precio vigente	Precio histórico aplicado
Labor realizada el 25/04/2026	USD 8/litro	USD 8/litro
Luego se actualiza el producto a USD 10	USD 10/litro	Labor anterior: USD 8/litro
Nueva labor posterior	USD 10/litro	USD 10/litro

2.2 Fórmulas automáticas

Dosis por hectárea	$\text{total_usado} / \text{hectareas_trabajadas}$
Costo del producto	$\text{total_usado} \times \text{precio_historico}$
Total de la labor (servicio)	$\text{hectareas_trabajadas} \times \text{precio_por_ha}$

3. Roles y permisos

El sistema define cinco roles. Cada usuario tiene un rol que determina qué puede ver y qué puede hacer. La información de cada productor es privada y no debe ser accesible por otros usuarios salvo permiso explícito de un Administrador Principal.

3.1 Descripción de roles

Administrador Principal	Maneja todo el sistema.	Total
Administrador de Empresa	Administra sus campos, lotes y usuarios.	Por empresa o productor asignado

Operario	Carga labores y sube fotos desde el campo.	Carga operativa limitada
Usuario de Consulta	Solo visualiza información autorizada.	Lectura
Cliente / Productor	Consulta su propia información.	Información propia

3.2 Matriz de permisos

Acción	Admin Principal	Admin Empresa	Operario	Consulta	Productor
Ver campos	Sí (todos)	Propios	Asignados	Autorizados	Propios
Crear campos	Sí	Sí	No	No	No
Crear lotes	Sí	Sí	No	No	No
Cargar labores	Sí	Sí	Sí	No	Opcional
Aprobar labores	Sí	Sí	No	No	No
Editar labores	Sí	Sí	Limitado	No	No
Eliminar datos	Sí	Limitado	No	No	No
Ver costos	Sí	Sí	Opcional	Opcional	Opcional
Ver reportes	Sí (todos)	Propios	Opcional	Autorizados	Propios
Crear usuarios	Sí	Propios	No	No	No

4. Flujo de validación de una labor

Una labor cargada desde el campo no queda definitiva automáticamente. Debe pasar por un flujo de revisión antes de ser usada en reportes o facturación.

#	Estado	Quién	Descripción
1	Cargada	Operario	El usuario carga la labor desde la app.
2	Pendiente de revisión	Sistema	La carga queda guardada pero no definitiva.
3	Revisada	Administrador	Se controla campo, lote, ha, receta y responsable.
4	Aprobada	Administrador	La labor queda disponible para reportes.
5	Lista para facturar	Administrador	La información puede usarse económicamente.
6	Facturada / cerrada	Administrador	Se marca como finalizada.

Regla: El operario carga. El administrador revisa. El productor consulta. El sistema ordena.

5. Campos de una labor

La labor es el registro operativo central de la app. Cada labor debe guardar todos los datos necesarios para trazabilidad, reportes y facturación.

Campo	Para qué sirve	Obligatorio	Ejemplo
fecha	Cuándo se realizó la labor.	Sí	25/04/2026
campo_id	Campo donde se trabajó.	Sí	Sur Largo
lote_id	Lote específico trabajado.	Sí	Lote Sur
cultivo	Cultivo o estado del lote.	No	Chalar
hectareas_trabajadas	Superficie efectivamente trabajada.	Sí	196 ha
tipo_labor	Clasifica la acción.	Sí	Pulverización drones
receta_foto	Imagen de la receta u orden de aplicación.	Opcional	foto.jpg
receta_manual	Productos, dosis, unidades cargados a mano.	Opcional	Cletodim 200L
contratista	Quién realizó o informó la labor.	Sí	Luciano Pierucci
precio_por_ha	Costo unitario del servicio.	Opcional	USD 13/ha
total	Calculado: hectareas × precio.	Auto	USD 2.548
estado	Estado de la carga.	Sistema	pendiente
cargado_por	Usuario que ingresó la labor.	Sistema	user_id
revisado_por	Admin que aprobó.	Sistema	admin_id
observaciones	Notas de control.	No	Aplicación nocturna

5.1 Tipos de labor

Siembra	Semilla, variedad, densidad, fertilizante, hectáreas sembradas.
Pulverización terrestre	Aplicación con máquina terrestre.
Pulverización con drones	Aplicación aérea con drones.
Pulverización aérea	Aplicación aérea tradicional.
Fertilización terrestre	Aplicación terrestre de fertilizante.

Fertilización con drones	Aplicación de fertilizante con drones.
Cosecha	Registro de cosecha: lote, cultivo, kilos o toneladas.
Otra	Labor no prevista. Se carga manualmente.

6. Módulo de Productos con Precios

Permite registrar insumos y servicios con precio, unidad, proveedor y fecha. Los productos se usan dentro de una labor para calcular costos reales por lote.

6.1 Tipos de producto

Herbicida	Fertilizante	Inoculante
Insecticida	Semilla	Servicio
Fungicida	Coadyuvante / Aceite	Otro

6.2 Carga del operario

El operario siempre carga el total del producto usado. El sistema calcula la dosis por hectárea automáticamente.

Hectáreas trabajadas	Operario	196 ha
Producto	Operario (selección)	Cletodim
Total usado	Operario	200 litros
Dosis por ha	Sistema (auto)	1,02 L/ha
Costo del producto	Sistema (auto)	USD 1.600

7. Endpoints sugeridos

Los endpoints se organizan por recurso y siguen convención REST. El programador puede ajustar paths y verbos según el stack elegido.

Método	Endpoint	Rol mínimo	Descripción
--------	----------	------------	-------------

GET	/campos	Admin	Lista todos los campos del usuario/empresa.
POST	/campos	Admin	Crea un nuevo campo.
GET	/campos/:id/lotos	Operario	Lista lotes del campo.
POST	/campos/:id/lotos	Admin	Crea un nuevo lote.
GET	/lotos/:id/labores	Operario	Lista labores de un lote.
POST	/lotos/:id/labores	Operario	Carga una nueva labor.
PATCH	/labores/:id/estado	Admin	Cambia el estado de la labor.
GET	/productos	Admin	Lista el catálogo de productos.
POST	/productos	Admin	Crea un producto con precio.
GET	/reportes/lote/:id	Admin	Resumen de costos e historial del lote.
GET	/reportes/campo/:id	Admin	Resumen del campo por campaña.
GET	/usuarios	Admin Princ.	Lista usuarios de la empresa.
POST	/usuarios	Admin	Crea un nuevo usuario.
PATCH	/usuarios/:id/rol	Admin Princ.	Cambia el rol de un usuario.

7.1 Autenticación y middleware sugeridos

- JWT o sesión con rol embebido en el token.
- Middleware de roles: verificar que el usuario tiene permiso para el recurso solicitado.
- Middleware de tenancy: filtrar automáticamente por productor_id del usuario autenticado.
- Los operarios solo pueden ver y cargar en campos/lotos asignados a su empresa.

8. Pantalla del operario: carga rápida

La pantalla del operario debe ser simple y optimizada para uso en campo, posiblemente con conexión limitada. Los campos obligatorios son mínimos para no demorar la carga.

Fecha	Date picker	Por defecto: hoy.
Campo	Selector (lista)	Solo campos asignados al operario.
Lote	Selector (lista)	Filtra según campo elegido.

Cultivo	Texto libre	Opcional, puede heredar del lote.
Hectáreas trabajadas	Número	Obligatorio.
Tipo de labor	Selector (lista)	8 opciones + Otra.
Receta / servicio	Foto o carga manual	El responsable revisa después.
Responsable	Texto libre	Quién realizó o informa la labor.
Observaciones	Texto libre	Opcional.

Nota de UX: La foto de receta sirve como respaldo rápido de campo. La carga manual permite que el dato quede limpio para reportes, costos y facturación. El flujo recomendado es: foto primero (campo), confirmación manual después (admin).

9. Datos básicos de cada usuario

nombre	Identifica a la persona.	Luciano Pierucci
telefono	Contacto y futura integración WhatsApp.	+54 9 ...
email	Ingreso, invitaciones y recuperación.	usuario@email.com
productor_id	Define a qué información puede acceder.	ID de Hugo Seia
rol	Determina permisos.	Operario
permisos_especiales	Excepciones al rol general.	puede_ver_costos: false
estado	Si el usuario puede usar el sistema.	activo / inactivo
created_at	Registro administrativo.	2026-05-07

10. Notas finales para el programador

- La relación campos → lotes → labores es la columna vertebral. Todos los reportes y costos se calculan a partir de ella.
- El precio histórico en labor_productos es crítico. Guardar solo el ID del producto es insuficiente.
- El estado de una labor (borrador → pendiente → aprobada → facturada) debe manejarse con un campo de estado y timestamps de cada cambio.

CAMPO EN ORDEN | Documento Técnico para Desarrollo

- La trazabilidad de cada carga (cargado_por, revisado_por, fechas) es necesaria para la confiabilidad del sistema.
- Los operarios deben estar aislados por tenancy: solo ven los campos y lotes de su empresa/productor asignado.
- El módulo de productos puede evolucionar para integrar cotizaciones automáticas o importación de listas de precios.

Campo en Orden — Documento de trabajo
Mayo 2026

CONFIDENCIAL

CAMPO EN ORDEN

Mapa conceptual del módulo Labores

Definición base

Una labor es lo que se hizo en el campo: dónde, cuándo, cuántas hectáreas, con qué productos o servicio, quién lo hizo y cuánto costó.

1. Mapa conceptual general

LABORES AGRÍCOLAS		
Identificación	→	Fecha N° de labor Campaña Productor
Ubicación	→	Campo Lote Hectáreas Cultivo
Tipo de labor	→	Siembra Pulverización Fertilización Cosecha Otra
Insumos / Receta	→	Productos Dosis Total usado Unidad Receta consolidada
Responsable / Servicio	→	Contratista Operario Máquina Modalidad
Costos	→	Precio por ha Moneda Cotización Total
Estado	→	Cargada Revisada Aprobada Facturada Cobrada

2. Tipo de labor corregido para la app

Esta es la clasificación que debe usar Campo en Orden para cargar labores:

Tipo principal	Modalidad	Cómo aparece en la app
Siembra	-	Siembra
Pulverización	Terrestre	Pulverización terrestre
Pulverización	Drones	Pulverización con drones
Pulverización	Aérea	Pulverización aérea
Fertilización	Terrestre	Fertilización terrestre
Fertilización	Drones	Fertilización con drones
Cosecha	-	Cosecha
Otra	Manual	Otra: agregar manualmente

3. Pantalla de carga de labor

Pregunta	Campo de la app	Ejemplo
¿Qué se hizo?	Tipo de labor	Pulverización con drones
¿Dónde se hizo?	Productor / Campo / Lote / Cultivo	Hugo Seia / Sur Largo / Sur / Chalar
¿Cuándo se hizo?	Fecha	25/04/2026
¿Cuánto se trabajó?	Hectáreas trabajadas	196 ha
¿Con qué se hizo?	Receta / insumos / servicio	Aceite + Karate + Voraxor + Cletodim
¿Quién lo hizo?	Contratista / operario / máquina	Servicio drones
¿Cuánto costó?	Precio por ha / total	USD 13/ha - Total USD 2.548

4. Opción “Otra”

Cuando el usuario elige “Otra”, la app debe abrir un campo manual para no dejar afuera ninguna labor no prevista.

Campo	Descripción
Describir tipo de labor	Texto libre para agregar una labor no prevista, por ejemplo: labranza, rolado, nivelación, monitoreo, limpieza de alambrado, etc.

5. Estados de una labor

Cargada	Revisada	Aprobada	Pendiente de facturar	Facturada	Cobrada
---------	----------	----------	-----------------------	-----------	---------

6. Estructura mínima de datos

- Fecha
- Productor
- Campo
- Lote
- Cultivo
- Hectáreas
- Tipo de labor
- Receta / insumos
- Servicio o responsable
- Precio por ha
- Moneda
- Total
- Estado
- Observaciones

Nota de diseño: la app debe ser simple para cargar desde el campo y luego permitir revisar, corregir y convertir la información en reportes o facturación.

CAMPO EN ORDEN

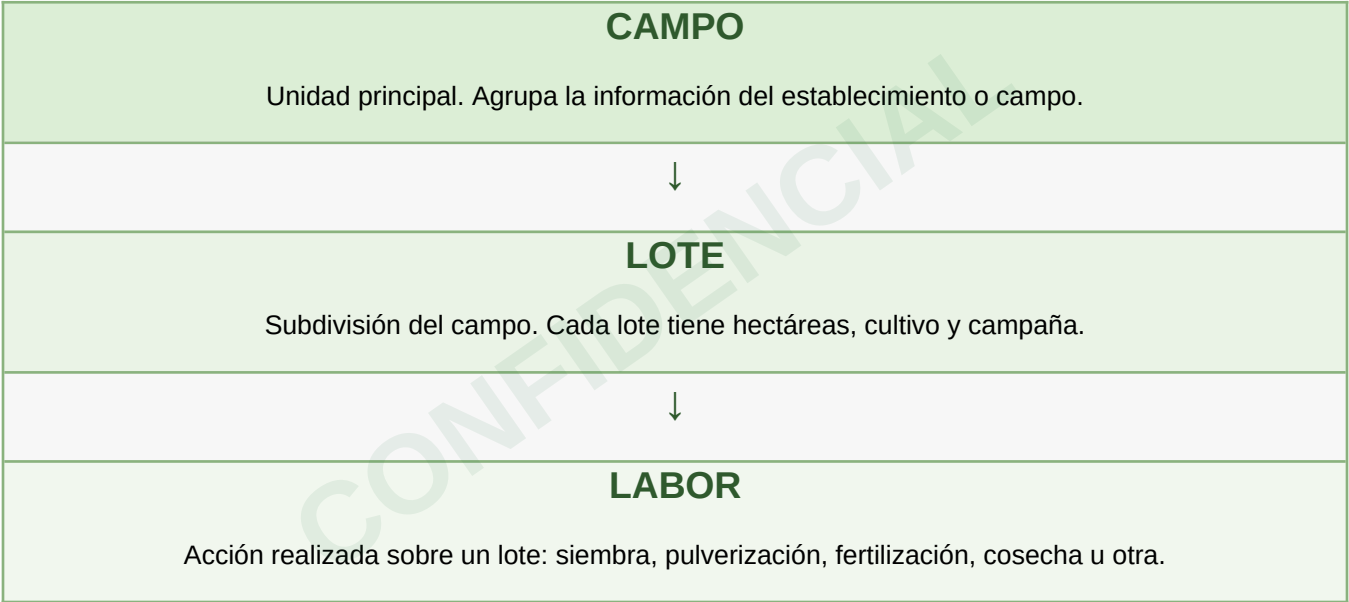
Estructura base: Campo → Lote → Labor

Mapa conceptual y guía de carga para la app

Idea madre del módulo

Un campo tiene lotes. Un lote tiene labores. Una labor registra qué se hizo, dónde, cuándo, cuántas hectáreas, con qué productos o servicio, quién lo hizo y cuánto costó.

1. Mapa conceptual general



2. CAMPO

Definición: El campo es la unidad principal de organización. Desde el campo se cargan y ordenan los lotes que pertenecen a ese establecimiento.

Datos sugeridos para cargar un campo

Campo de carga	Para qué sirve	Ejemplo
Nombre del campo	Identifica el establecimiento.	Sur Largo
Productor / Empresa	Relaciona el campo con su dueño o responsable.	Hugo Seia
Ubicación / Zona	Permite ubicar el campo operativamente.	Bell Ville / zona rural
Localidad	Referencia administrativa o logística.	Bell Ville
Provincia	Ubicación provincial.	Córdoba
Hectáreas totales	Superficie total del campo.	196 ha
Campaña	Campaña agrícola en curso.	2025/2026
Observaciones	Notas generales del campo.	Campo con lotes de maíz y soja

Ejemplo de pantalla: Campo**Campo:** Sur Largo**Productor:** Hugo Seia**Localidad:** Bell Ville**Provincia:** Córdoba**Hectáreas totales:** 196 ha**Campaña:** 2025/2026

3. LOTE

Definición: El lote pertenece a un campo. Sirve para ordenar las labores por superficie, cultivo y campaña.**Datos sugeridos para cargar un lote**

Campo de carga	Para qué sirve	Ejemplo
Nombre del lote	Identifica la subdivisión del campo.	Lote Sur
Campo al que pertenece	Vincula el lote con su campo.	Sur Largo
Hectáreas del lote	Superficie exacta del lote.	196 ha
Cultivo actual	Cultivo implantado o destino actual.	Chalar / Maíz / Soja
Campaña	Campaña agrícola del cultivo.	2025/2026
Estado del lote	Indica si está activo, terminado o pendiente.	Activo
Observaciones	Notas técnicas o de manejo.	Lote destinado a aplicación con drones

Ejemplo de pantalla: Lote**Campo:** Sur Largo**Lote:** Sur**Hectáreas:** 196 ha**Cultivo:** Chalar**Campaña:** 2025/2026**Estado:** Activo

4. LABOR

Definición: La labor es la acción realizada sobre un lote en una fecha determinada. Es el registro operativo central de la app.

Una labor es lo que se hizo en el campo: dónde, cuándo, cuántas hectáreas, con qué productos o servicio, quién lo hizo y cuánto costó.

Datos sugeridos para cargar una labor

Campo de carga	Para qué sirve	Ejemplo
Fecha	Fecha en la que se realizó la labor.	25/04/2026
Campo	Campo donde se realizó.	Sur Largo
Lote	Lote específico trabajado.	Sur
Cultivo	Cultivo o estado del lote.	Chalar
Hectáreas trabajadas	Superficie efectivamente trabajada.	196 ha
Tipo de labor	Clasifica la acción realizada.	Pulverización con drones
Receta / servicio	Productos, dosis, semillas, fertilizante o servicio. Se carga con foto o manual.	Foto de receta u orden; o manual: Aceite + Karate + Voraxor + Cletodim
Forma de carga de la receta	Elegir entre imagen o carga manual. Luego se revisa y confirma.	1) Foto 2) Manual

Contratista / Responsable	Quién realizó o informó la labor.	Luciano Pierucci
Precio por ha	Costo unitario de la labor.	USD 13/ha
Total	Resultado de hectáreas por precio.	USD 2.548
Observaciones	Notas de control o aclaraciones.	Aplicación con drones

Punto importante: carga de Receta / servicio

Opción	Cómo se carga	Qué guarda la app
Foto	El operario saca una foto o sube una imagen de la receta, orden de aplicación, remito o indicación recibida.	Imagen original como respaldo. Luego puede ser revisada y pasada a texto.
Manual	El operario carga productos, dosis, unidades, totales y servicio realizado.	Datos ordenados para reportes, costos y facturación.
Revisión	El responsable controla la foto o la carga manual antes de aprobar la labor.	Labor validada y lista para reportar o facturar.

Regla para la app: la foto sirve como respaldo rápido de campo; la carga manual sirve para que el dato quede limpio y pueda alimentar reportes, costos y facturación.

Tipos de labor para Campo en Orden

Tipo de labor	Detalle / modalidad
Siembra	Carga de semilla, variedad, densidad, fertilizante y hectáreas sembradas.
Pulverización terrestre	Aplicación con máquina terrestre.
Pulverización con drones	Aplicación con drones.
Pulverización aérea	Aplicación aérea.
Fertilización terrestre	Aplicación terrestre de fertilizante.
Fertilización con drones	Aplicación de fertilizante con drones.
Cosecha	Registro de cosecha por lote, cultivo, kilos o toneladas.
Otra	Permite agregar manualmente una labor no prevista.

5. Flujo sugerido dentro de la app

Paso	Acción del usuario	Resultado en la app
1	Crear o seleccionar un campo	Queda creada la unidad principal.
2	Crear los lotes dentro del campo	Cada lote queda vinculado al campo.
3	Cargar labores dentro de cada lote	Se genera el historial productivo, técnico y económico.

6. Lógica para base de datos

Relación principal: un campo puede tener muchos lotes, y un lote puede tener muchas labores.

Colección / tabla	Relación	Contenido principal
campos	Tabla principal	Datos generales del campo y productor.
lotes	Depende de campos	Lotes vinculados a cada campo.
labores	Depende de lotes	Historial de trabajos, productos, hectáreas y costos.

CONFIDENCIAL

CAMPO EN ORDEN

Mapa conceptual - Administradores y usuarios

Documento base para definir roles, permisos y flujo de validacion de datos

Idea central

El operario carga. El administrador revisa. El productor consulta. El sistema ordena.

1. Objetivo del modulo de usuarios

El modulo de usuarios define quien puede ingresar a Campo en Orden, que informacion puede ver, que datos puede cargar y que acciones puede aprobar. La seguridad del sistema depende de separar claramente los roles y permisos.

Pregunta clave	Respuesta que debe dar el sistema
Quien entra?	Usuario identificado con nombre, telefono, email y rol.
Que puede hacer?	Permisos definidos segun su rol.
Que puede ver?	Solo la informacion de su empresa, productor, campo o lote autorizado.
Quien cargo el dato?	Cada labor debe guardar el usuario que la cargo.
Quien aprobo el dato?	Cada carga importante debe poder ser revisada por un administrador.

2. Mapa conceptual general

Rol	Funcion principal	Nivel de acceso
Administrador principal	Maneja todo el sistema Campo en Orden.	Total
Administrador de empresa / campo	Administra sus campos, lotes, usuarios y reportes propios.	Empresa o productor asignado
Operario	Carga labores, sube fotos y registra informacion desde el campo.	Carga operativa limitada
Usuario de consulta	Solo mira informacion y reportes autorizados.	Lectura
Cliente / productor	Consulta sus campos, lotes, labores y servicios.	Informacion propia

Regla practica

Cada productor, empresa o cliente debe ver solamente su informacion. Nadie debe ver datos de otros productores salvo que tenga permiso administrativo.

3. Administrador principal

Es el usuario dueño o responsable general del sistema. Puede configurar la app completa y acceder a toda la información.

Funcion	Permiso
Crear empresas / productores	Si
Crear campos y lotes	Si
Crear, editar o eliminar labores	Si
Crear usuarios	Si
Asignar roles y permisos	Si
Ver todos los reportes	Si
Ver informacion economica	Si
Administrar configuracion general	Si

4. Administrador de empresa / campo

Administra una empresa agropecuaria, un productor o un conjunto de campos. No debe ver información de otros clientes o empresas.

Funcion	Permiso
Crear campos propios	Si
Crear lotes propios	Si
Cargar labores	Si
Revisar labores cargadas por operarios	Si
Aprobar o corregir cargas	Si
Crear operarios de su empresa	Si
Ver reportes propios	Si
Ver datos de otros productores	No

5. Usuario operativo / operario

Es quien carga datos desde el campo. La pantalla debe ser simple, rápida y preparada para funcionar con fotos o carga manual.

Funcion	Permiso
Cargar una labor	Si
Subir foto de receta, remito u orden de aplicacion	Si
Cargar receta / servicio manualmente	Si
Ver sus propias cargas	Si
Editar una carga reciente	Si, con limite
Ver costos generales o reportes economicos	No, salvo autorizacion

Eliminar datos	No
Aprobar datos definitivos	No

Pantalla simple para operario

Campo de carga	Funcion
Fecha	Indicar cuando se realizo la labor.
Campo	Seleccionar el campo trabajado.
Lote	Seleccionar el lote trabajado.
Cultivo	Indicar cultivo o estado del lote.
Hectareas trabajadas	Registrar superficie efectiva.
Tipo de labor	Elegir Siembra, Pulverizacion, Fertilizacion, Cosecha u Otra.
Receta / servicio	Subir foto o cargar manualmente productos, dosis, semillas, fertilizante o servicio.
Responsable	Indicar quien informa o realiza la labor.
Enviar	Dejar la labor pendiente de revision.

6. Usuario de consulta

Es un usuario que solo mira informacion. Sirve para contadores, asesores, socios, duenos o auditores que no deben modificar datos.

Funcion	Permiso
Ver campos autorizados	Si
Ver lotes autorizados	Si
Ver labores autorizadas	Si
Ver reportes autorizados	Si
Cargar datos	No
Editar datos	No
Eliminar datos	No
Crear usuarios	No

7. Cliente / productor

Es el productor o cliente que consulta su propia informacion. Debe tener acceso claro pero limitado a sus campos, lotes, labores y servicios.

Informacion	Permiso
Sus campos	Si
Sus lotes	Si
Sus labores	Si
Servicios realizados	Si

Estado de facturación	Opcional
Costos	Opcional
Datos de otros clientes	No
Modificar cargas	No, salvo autorización

8. Datos básicos de cada usuario

Campo	Para que sirve	Ejemplo
Nombre	Identifica a la persona.	Luciano Pierucci
Teléfono	Permite contacto y futura integración con WhatsApp.	+54 9 ...
Email	Sirve para ingreso, invitaciones y recuperación de cuenta.	usuario@email.com
Empresa / Productor asociado	Define a qué información puede acceder.	Hugo Seia
Rol	Determina permisos.	Operario
Permisos especiales	Habilita excepciones al rol general.	Puede ver costos: No
Estado	Indica si el usuario puede usar el sistema.	Activo / Inactivo
Fecha de alta	Registro administrativo.	07/05/2026

9. Cada labor debe guardar trazabilidad

Para que Campo en Orden sea confiable, cada labor debe guardar quien la cargo, quien la reviso y en qué estado quedó.

Dato de trazabilidad	Para que sirve
Cargado por	Saber qué usuario ingreso la información.
Fecha y hora de carga	Auditar cuando se registro.
Revisado por	Saber qué administrador validó la carga.
Fecha de revisión	Controlar tiempos de aprobación.
Estado	Determinar si la carga es borrador, pendiente, aprobada o facturada.
Observaciones de revisión	Registrar correcciones o comentarios.

10. Flujo de validacion de una carga

Paso	Estado	Quien interviene	Descripcion
1	Cargada	Operario	El usuario carga la labor desde la app o WhatsApp.
2	Pendiente de revision	Sistema	La informacion queda guardada pero no definitiva.
3	Revisada	Administrador	Se controla campo, lote, hectareas, receta y responsable.
4	Aprobada	Administrador	La labor queda disponible para reportes.
5	Lista para facturar / reportar	Administrador	La informacion ya puede usarse economicamente.
6	Facturada / cerrada	Administrador	Se marca como finalizada.

Control interno

Una carga hecha desde el campo no deberia pasar directo como dato definitivo. Primero debe quedar pendiente de revision y luego ser aprobada por un administrador.

11. Permisos recomendados por rol

Accion	Admin principal	Admin empresa	Operario	Consulta	Cliente / productor
Ver campos	Si	Propios	Asignados	Autorizados	Propios
Crear campos	Si	Si	No	No	No
Crear lotes	Si	Si	No	No	No
Cargar labores	Si	Si	Si	No	Opcional
Subir fotos	Si	Si	Si	No	Opcional
Editar labores	Si	Si	Limitado	No	No
Aprobar labores	Si	Si	No	No	No
Eliminar datos	Si	Limitado	No	No	No
Ver costos	Si	Si	No u opcional	Opcional	Opcional
Ver reportes	Si	Propios	No u opcional	Autorizados	Propios
Crear usuarios	Si	Propios	No	No	No

12. Mapa conceptual final

```
CAMPO EN ORDEN
|
+-- ADMINISTRADOR PRINCIPAL
|   +-- Maneja todo el sistema
|   +-- Crea empresas, productores, campos y lotes
|   +-- Crea usuarios y asigna permisos
|   +-- Ve todos los reportes
|
+-- ADMINISTRADOR DE EMPRESA / CAMPO
|   +-- Maneja sus campos y lotes
|   +-- Revisa y aprueba labores
|   +-- Crea operarios propios
|   +-- Ve reportes propios
|
+-- OPERARIO
|   +-- Carga labores
|   +-- Sube fotos de recetas, remitos u ordenes
|   +-- Carga recetas manualmente
|   +-- No ve informacion sensible
|
+-- USUARIO DE CONSULTA
|   +-- Solo mira informacion autorizada
|   +-- No modifica datos
|
+-- CLIENTE / PRODUCTOR
|   +-- Ve sus campos, lotes y labores
|   +-- No ve datos de otros productores
```

13. Frase base del modulo

Definicion

El operario carga. El administrador revisa. El productor consulta. El sistema ordena.

Campo en Orden - Documento de trabajo

CAMPO EN ORDEN

Módulo: Carga de productos con precios

“Cargar productos con precios permite que cada receta o labor calcule automáticamente el costo real de los insumos usados.”

1. Objetivo del módulo

El módulo Productos con precios permite registrar insumos agropecuarios y servicios con su precio unitario, proveedor y fecha de referencia. Luego esos productos se pueden usar dentro de una labor para calcular costos reales por lote.

La idea central es que la app tenga una lista ordenada de productos disponibles, pero que cada labor conserve su propio precio histórico al momento de realizarse.

2. Pantalla: Cargar producto / insumo

Campo de carga	Para qué sirve	Ejemplo
Fecha del precio	Fecha en que se cargó o cotizó el producto.	07/05/2026
Producto	Nombre comercial del insumo o servicio.	Cletodim
Tipo de producto	Clasificación del producto.	Herbicida
Unidad	Cómo se mide, compra o usa.	Litro
Precio unitario	Precio por unidad.	USD 8/litro
Moneda	Moneda del precio cargado.	USD
Proveedor	A quién se le compró o cotizó.	BC Agro
Vigencia	Hasta cuándo se toma ese precio como válido.	Mayo 2026
Observaciones	Aclaraciones adicionales.	Precio contado más IVA

3. Tipos de producto

- Herbicida
- Insecticida
- Fungicida
- Fertilizante
- Semilla
- Coadyuvante / aceite
- Inoculante
- Servicio
- Otro

4. Cómo se conecta con una labor

Cuando se carga una labor, en la sección Receta / servicio se podrá buscar un producto ya cargado en la base de productos. El operario no debe cargar primero la dosis por hectárea; debe cargar el total real del producto usado.

1. El operario carga las hectáreas trabajadas del lote.
2. El operario selecciona o carga el producto usado.
3. El operario carga el total del producto usado.
4. El sistema calcula automáticamente la dosis por hectárea.
5. Si el producto tiene precio cargado, el sistema calcula el costo del producto.

5. Regla de carga del operario

Regla:

El operario siempre carga el total del producto usado. Luego el sistema divide ese total por las hectáreas trabajadas cargadas para ese lote.

Dato	Valor
Hectáreas trabajadas	196 ha
Producto	Cletodim
Total usado	200 litros
Cálculo automático	200 litros / 196 ha
Dosis calculada	1,02 litros/ha

6. Fórmulas base

Concepto	Fórmula
Dosis por ha	Total usado / Hectáreas trabajadas
Costo del producto	Total usado x Precio unitario

7. Ejemplo completo

Dato	Ejemplo
Campo	Sur Largo
Lote	Sur
Cultivo	Chalar
Tipo de labor	Pulverización con drones
Hectáreas trabajadas	196 ha
Producto	Cletodim
Total usado	200 litros
Precio fijado en la labor	USD 8/litro
Dosis calculada	1,02 litros/ha
Costo del producto	USD 1.600

8. Regla de precios históricos

El precio del producto queda fijado al momento de realizar la labor. Las modificaciones posteriores en la lista de precios no alteran el costo histórico de las labores ya cargadas.

Esto permite saber cuánto costó realmente cada aplicación o labor en el momento en que se hizo.

Situación	Precio vigente	Precio histórico aplicado
Labor realizada el 25/04/2026	USD 8/litro	USD 8/litro
Luego se actualiza el producto	USD 10/litro	La labor anterior sigue en USD 8/litro
Nueva labor posterior	USD 10/litro	USD 10/litro

9. Datos que debe guardar cada producto dentro de una labor

- Producto seleccionado.
- Tipo de producto.
- Unidad.
- Total usado cargado por el operario.
- Hectáreas trabajadas.
- Dosis por hectárea calculada automáticamente.
- Precio unitario histórico tomado al momento de cargar la labor.
- Moneda.
- Proveedor de referencia.
- Costo total calculado.

10. Flujo resumido del módulo

PRODUCTOS CON PRECIOS

↓

Se cargan insumos con precio, unidad, proveedor y fecha

↓

El producto se usa en una labor

↓

El operario carga el total usado

↓

La app calcula dosis por ha y costo

↓

El precio queda histórico y no cambia aunque se actualice la lista de productos

11. Frase base del módulo

***“Un producto es un insumo o servicio con unidad, precio, proveedor y fecha.
Cuando se usa en una labor, el precio queda fijado para conservar el costo
histórico real del lote.”***

12. Punto clave para desarrollo

En la base de datos, no alcanza con guardar solamente el ID del producto. La labor debe guardar una copia del precio, moneda, unidad y proveedor vigentes al momento de la carga. Así se evita que una actualización futura del producto modifique aplicaciones ya realizadas.

Campo en Orden

Modulo Resultado Economico / Margen Bruto

Cuanto se gasto, cuanto ingreso y que margen dejo cada lote o cultivo

1. Objetivo del modulo

El modulo Resultado Economico resume los costos, ingresos, margen bruto y rentabilidad por campo, lote, cultivo y campana. Convierte las cargas operativas de la app en informacion economica para decidir mejor.

2. Mapa conceptual

Nivel	Funcion dentro de Campo en Orden
Campo	Unidad principal de analisis.
Lote	Subdivision del campo donde se registran labores y costos.
Cultivo / Campana	Actividad productiva evaluada: soja, maiz, trigo, girasol, etc.
Costos	Insumos, labores, cosecha y comercializacion.
Ingresos	Produccion, ventas, liquidaciones o precio estimado.
Resultado	Margen bruto, margen bruto directo y rentabilidad.

3. Componentes del resultado economico

Concepto	Funcion
Insumos	Productos usados en las labores: herbicidas, insecticidas, fertilizantes, semillas, aceites, etc.
Labores	Trabajos realizados: siembra, pulverizacion, fertilizacion, drones, cosecha, etc.
Cosecha	Costo de cosechar el cultivo.
Comercializacion	Comisiones, acondicionamiento, gastos comerciales y otros costos de venta.
Total costos variables	Insumos + Labores + Cosecha + Comercializacion.
Ingreso bruto	Valor total de la produccion o venta.
Margen bruto	Ingreso bruto menos costos variables.
Costo directo / alquiler	Alquiler u otro costo directo del lote.
Margen bruto directo	Margen bruto menos costo directo.
Rentabilidad (ROI)	Resultado final expresado en porcentaje.

4. Columnas del reporte

Columna	Significado
U\$\$ Total	Valor total del concepto en dolares.
U\$\$/Ha	Valor por hectarea en dolares.
\$/Ha	Valor por hectarea en pesos, tomando la cotizacion definida.
qq/Ha	Equivalente del costo o ingreso en quintales por hectarea.
%/C.Total	Participacion del concepto sobre el costo total.

5. Ejemplo: Soja 1ra

Ejemplo armado a partir del cuadro enviado. Como todavia no hay ingreso cargado, el margen queda negativo y el ROI figura en -100%.

Concepto	U\$\$ Total	U\$\$/Ha	\$/Ha	qq/Ha	%/C.Total
Insumos	977.10	15.51	1,201.99	0.67	76%
Labores	313.81	4.90	380.00	0.21	24%
Cosecha	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comercializacion	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total costos variables	1,290.91	20.41	1,581.99	0.88	---
Ingreso bruto	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Margen bruto	-1,290.91	-20.41	-1,581.99	-0.88	---
Costo directo (alquiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Margen bruto directo	-1,290.91	-20.41	-1,581.99	-0.88	---
Rentabilidad (ROI)					-100%

6. Lectura rapida del ejemplo

- Costos cargados: USD 1,290.91 en total, equivalentes a USD 20.41/ha.
- Insumos representan el 76% del costo total y labores el 24%.
- Ingreso bruto esta en cero porque falta cargar produccion, venta o liquidacion.
- El margen negativo no indica que el lote sea malo: indica que faltan los ingresos.

7. Formulas base

Indicador	Formula
Total costos variables	Insumos + Labores + Cosecha + Comercializacion
Margen bruto	Ingreso bruto - Total costos variables
Margen bruto directo	Margen bruto - Costo directo / alquiler
Rentabilidad (ROI)	(Margen bruto directo / Total costos variables) x 100
U\$S/Ha	U\$S Total / Hectareas
\$/Ha	U\$S/Ha x Cotizacion
qq/Ha	Costo o ingreso por hectarea / Precio del cereal por quintal

8. Datos necesarios para calcular el reporte

Dato	Uso
Campo, lote y cultivo	Permiten ubicar el resultado economico.
Campana	Permite comparar anos o ciclos productivos.
Hectareas	Base para calcular U\$S/Ha, \$/Ha y qq/Ha.
Cotizacion	Convierte dolares a pesos por hectarea.
Precio del cereal	Permite expresar costos e ingresos en qq/Ha.
Costos	Insumos, labores, cosecha y comercializacion.
Ingresos	Produccion, ventas, liquidaciones o estimaciones.

9. Origen de los datos dentro de la app

Concepto	Origen del dato
Insumos	Productos con precios + total usado en cada labor.
Labores	Carga de labor: hectareas trabajadas, tipo, responsable y precio por ha.
Cosecha	Carga especifica de cosecha: tarifa, porcentaje o costo por tonelada/quintal.
Comercializacion	Gastos comerciales, comisiones, acondicionamiento y otros.
Ingreso bruto	Liquidaciones, contratos, kg producidos, precio de venta o estimacion.

10. Reglas importantes para Campo en Orden

- Cada costo debe quedar asociado a un campo, lote, cultivo y campana.
- Los precios de productos usados en una labor quedan fijados como precios historicos de esa labor.
- Si luego cambia el precio en la lista general de productos, no se modifican las labores anteriores.
- El operario puede cargar la labor; el administrador revisa, aprueba y cierra el dato economico.
- El reporte debe permitir filtrar por productor, campo, lote, cultivo, campana y tipo de labor.

11. Reportes que puede generar

Reporte	Utilidad
Por campo	Resultado economico total de un campo.
Por lote	Rentabilidad de cada lote.
Por cultivo	Comparar soja, maiz, trigo, girasol u otros cultivos.
Por campana	Comparar resultados entre campanas.
Por concepto	Ver que pesa mas: insumos, labores, cosecha o comercializacion.

12. Frase base del modulo

Resultado economico muestra cuanto se gasto, cuanto ingreso y que margen dejo cada lote.

Este modulo es clave para que Campo en Orden no solo registre tareas, sino que ayude a tomar decisiones economicas lote por lote.